

Feuille de TD n°4

Séries numériques

Termes positifs et convergence absolue

**Exercice 1.** Séries numériques en vrac

Déterminer la nature de la série  $\sum u_n$  dans chacun des cas suivants :

1.  $u_n = \frac{e^n}{n^5 + 1}$
2.  $u_n = \frac{\ln(n)}{n}$  (pour  $n \geq 1$ )
3.  $u_n = ne^{-n}$
4.  $u_n = \frac{n!}{n^n}$
5.  $u_n = n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$  (pour  $n \geq 1$ )
6.  $u_n = 1 - \cos \left(\frac{1}{n}\right)$  (pour  $n \geq 1$ )
7.  $u_n = \frac{\sin(n)}{n^2}$  (pour  $n \geq 1$ )
8.  $u_n = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n$  (pour  $n \geq 1$ )
9.  $u_n = \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n+1}$  (pour  $n \geq 1$ )
10.  $u_n = \sin(n)$
11.  $u_n = \ln \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$  (pour  $n > 1$ )
12.  $u_n = \int_0^{\frac{\pi}{n}} \sqrt{\sin(x)} dx$
13.  $u_n = n \sin \left(\frac{1}{n}\right)$  (pour  $n \geq 1$ )
14.  $u_n = \frac{3^n + n^4}{5^n - 2^n}$  (pour  $n \geq 1$ )

**Exercice 2.** Série et intégrale

Soit  $f$  une fonction continue sur  $[0; 1]$ . On considère la suite  $(u_n)$  définie par

$$u_n = \frac{1}{n} \int_0^1 t^n f(t) dt.$$

Montrer que la série  $\sum_{n>0} u_n$  est convergente.

*Indication.* On rappelle qu'une fonction continue sur un segment y est bornée.

**Exercice 3.** Suite définie par récurrence et série I  
Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n} \end{cases}$$

Déterminer la limite de la suite  $(u_n)$ .

**Exercice 4.** Suite définie par récurrence et série II  
Soit  $f$  la fonction définie sur  $[0, 1]$  par  $f(x) = x - x^2$  et  $(u_n)$  la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 \in ]0, 1[ \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

1. Dresser le tableau de variations de  $f$ .
2. Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in ]0, 1[$ .
3. Étudier la monotonie puis la convergence de  $(u_n)$ . Déterminer sa limite
4. Montrer que la série  $\sum v_n^2$  converge et préciser sa somme.

**Exercice 5.**

Soit un entier  $n \geq 2$ , on considère la fonction  $f_n$  définie par

$$f_n(x) = x^n - nx + 1$$

1. Montrer que  $f_n$  admet un unique zéro dans  $[0, 1]$ . On le note  $u_n$ .
2. (a) Étudier le signe de la fonction  $f_{n+1} - f_n$ .  
(b) En déduire que la suite  $(u_n)$  est décroissante.  
(c) Montrer que la suite  $(u_n^n)$  tend vers 0.
3. Montrer que la série  $\sum u_n$  diverge. On pourra trouver un équivalent simple de la suite  $(u_n)$ .

**Exercice 6.**

Déterminer la nature de la série  $\sum_{n>0} u_n$  où  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est la suite définie par

$$u_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } n \text{ est un carré} \\ \frac{1}{n^2} & \text{sinon.} \end{cases}$$

## Séries alternées

**Exercice 7.** Déterminer la nature des séries suivantes

1.  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2}$
2.  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$
3.  $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^{n+1}}{n+2}$
4.  $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(\pi n)}{n}$
5.  $\sum_{n \geq 1} (-1)^n n$

**Exercice 8.** Séries alternée

Montrer que les séries de termes généraux

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \text{ et } v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$$

ne sont pas de même nature, bien que  $u_n \sim v_n$ .

*Indication.*  $\frac{1}{1+t} \underset{t \rightarrow 0}{=} 1 - t + o(t)$ .

**Exercice 9.** DL d'ordre 2

On donne le développement limité suivant au voisinage de 0 :

$$\ln(1+t) \underset{t \rightarrow 0}{=} t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$$

Déterminer la nature de la série  $\sum_{n > 0} \ln \left( 1 + \frac{(-1)^n}{n} \right)$ .

## Séries télescopiques

**Exercice 10.** Somme télescopique I

Après avoir justifié la convergence de la série

$\sum_{n > 0} \frac{1}{n(n+1)}$ , calculer sa somme.

**Exercice 11.** Somme télescopique II

Soit  $(u_n)_{n \geq 2}$  la suite définie par

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n+1}.$$

Montrer que la série  $\sum_{n \geq 2} u_n$  converge et calculer sa somme.